

Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) : Configurations du plan, connaître le vocabulaire du cercle, construire un cercle au compas, calculer la longueur d'un cercle (et d'un arc, par proportionnalité) et l'aire d'un disque.

Durée indicative : 7 séances de 55 min, environ 7 h.

Prérequis : le compas et les longueurs (Ch. 1), le milieu d'un segment, les angles (Ch. 3), la multiplication des décimaux (Ch. 4).

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

1.	$5 \times 4 = \dots$	6.	$100 \div 4 = \dots$
2.	$2,5 \times 10 = \dots$	7.	25 % de 40 = ...
3.	Le double de 7 = ...	8.	$3,14 \times 2 = \dots$
4.	La moitié de 50 = ...	9.	$7 \times 7 = \dots$
5.	$3 \times 3 = \dots$	10.	$3,14 \times 10 = \dots$

Corrigés : 1. 20 — 2. 25 — 3. 14 — 4. 25 — 5. 9 — 6. 25 — 7. 10 — 8. 6,28 — 9. 49 — 10. 31,4

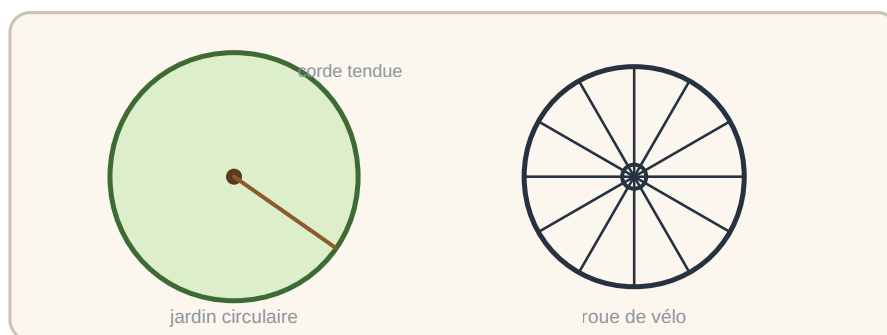


Figure 1 : Le cercle autour de nous : jardin circulaire, roue de vélo.

La roue d'un vélo, le bord d'une calèche, la margelle d'un puits, la peau tendue d'un tam-tam, une place de marché ronde : le **cercle** est partout. Pour tracer un cercle parfait, il suffit d'une corde et d'un piquet, c'est ce que font les maçons et les jardiniers depuis toujours.

Dans ce chapitre, tu vas apprendre le vocabulaire du cercle (centre, rayon, diamètre, corde, arc), à construire un cercle au compas, puis à calculer la **longueur** d'un cercle (sa circonférence) et l'**aire** d'un disque, à l'aide du nombre π (pi).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Le cercle et son vocabulaire

Leçon 2 : Construire un cercle ; points et cordes

Leçon 3 : Le périmètre du cercle

Leçon 4 : L'aire du disque

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « **cercle** » vient du latin *circulus*, « petit anneau ». Le « **diamètre** » vient du grec *dia* (à travers) et *metron* (mesure) : il « mesure à travers » le cercle.

Depuis très longtemps, les hommes ont remarqué une chose étonnante : si l'on divise la longueur d'un cercle par son diamètre, on trouve toujours le même nombre, un peu plus grand que 3. Ce nombre s'appelle π (la lettre grecque « pi »). On en utilise la valeur approchée $\pi \approx 3,14$. Les mathématiciens égyptiens et babyloniens l'estimaient déjà il y a près de 4 000 ans.

Au Burkina Faso, le cercle est partout dans la vie quotidienne : la base ronde des **greniers** et des **cases** traditionnelles, les **calebasses**, les **tam-tams**, les **margelles** de puits. Pour tracer ces cercles, on utilise une simple corde tendue autour d'un piquet : un compas géant !

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Avec ton compas, trace un cercle de rayon 3 cm. (Si tu as des difficultés, lis l'encadré Rappel ci-dessous.)

Exercice P2. Calcule : a) $2 \times 3,14 \times 5$; b) $3,14 \times 4$; c) $3,14 \times 10$.

Exercice P3. Calcule : a) 6×6 ; b) $2,5 \times 2,5$; c) 7×7 .

Exercice P4. Trace un segment [AB] de 8 cm et place son milieu O. Combien mesure OA ?

Exercice P5. Convertis : a) 2 m = ... cm ; b) 50 cm = ... m ; c) 1 m = ... cm.

Exercice P6. Calcule le périmètre et l'aire d'un carré de 5 cm de côté.

RAPPEL — Tracer un cercle au compas

Ce dont il faut se souvenir : Le compas sert à tracer un cercle. On écarte les deux branches d'une longueur égale au rayon, on pique la pointe sur le centre, puis on fait tourner la mine tout autour sans changer l'écartement.

Mini-exemple résolu : Pour un cercle de rayon 4 cm, on règle l'écartement du compas sur 4 cm à l'aide de la règle, on pique au centre O et on trace.

Vérifie toi-même : Trace un cercle de rayon 2,5 cm.

Corrigé : tous les points du cercle doivent être à 2,5 cm du centre.

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Définir un cercle et un disque.
- Nommer les éléments d'un cercle : centre, rayon, diamètre, corde, arc.
- Énoncer la relation $\text{diamètre} = 2 \times \text{rayon}$.
- Donner les formules du périmètre du cercle et de l'aire du disque.

Savoir-faire théorique (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Reconnaître un rayon, un diamètre, une corde, un arc sur une figure.
- Calculer le périmètre d'un cercle et l'aire d'un disque (avec $\pi \approx 3,14$).
- Trouver le rayon connaissant le périmètre.
- Calculer la longueur d'un arc simple (demi-cercle, quart de cercle) par proportionnalité.

Savoir-faire pratique (ce que tu dois pouvoir tracer et construire) :

- Construire un cercle de centre et de rayon donnés.
- Placer des points intérieurs, extérieurs ou sur le cercle ; tracer une corde, un diamètre.

LEÇON 1 : Le cercle et son vocabulaire

Activité de découverte — Le jardin de Moussa

À Koubri, Moussa attache une corde à un piquet planté au point O, puis tend la corde et marque tous les points qu'il peut atteindre en tournant autour du piquet.

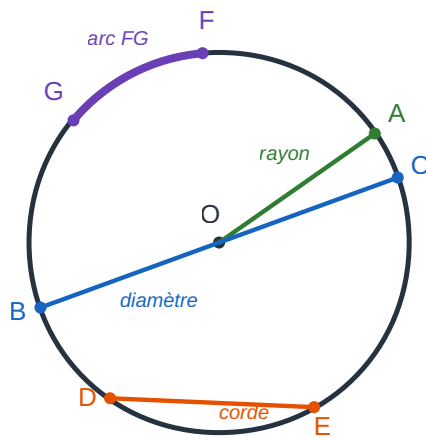


Figure 2 : Vocabulaire du cercle : rayon [OA], diamètre [BC], corde [DE], arc FG.

1. Tous les points marqués par Moussa sont-ils à la même distance du piquet O ?
2. Comment appeler cette distance constante entre le centre et un point du cercle ?
3. Si Moussa trace un segment qui relie deux points du cercle **en passant par O**, comment l'appeler ?
Combien de rayons contient-il ?
4. Quelle est la différence entre le **cercle** (la ligne) et le **disque** (la surface) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Cercle et disque

Un **cercle** de centre O est l'ensemble des points situés à une même distance de O. Cette distance est le **rayon**.

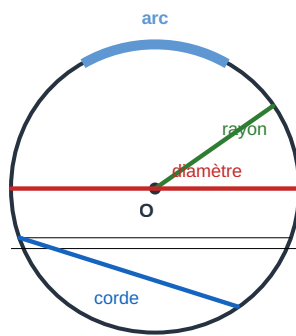
Un **disque** est la surface formée par le cercle et tout l'intérieur.

Les éléments d'un cercle

- Le **rayon** : segment qui relie le centre O à un point du cercle. On le note r .
- Le **diamètre** : segment qui relie deux points du cercle **en passant par le centre**. Il vaut deux rayons : $d = 2 \times r$.
- Une **corde** : segment qui relie deux points quelconques du cercle.
- Un **arc** : portion du cercle comprise entre deux points.

Notation : le cercle de centre O et de rayon r se note **C(O, r)**.

» Note étymologique : « cercle » vient du latin *circulus*, « petit anneau ».



le vocabulaire du cercle

rayon : du centre au cercle

diamètre : $2 \times \text{rayon}$

corde : relie deux points

arc : portion de cercle

MÉTHODE : RECONNAÎTRE LES ÉLÉMENTS D'UN CERCLE

Étape 1 : Repère le centre O.

Étape 2 : Un segment du centre à un point du cercle → c'est un rayon.

Étape 3 : Une corde qui passe par le centre → c'est un diamètre (la plus longue des cordes).

Étape 4 : Une portion de la ligne du cercle entre deux points → c'est un arc.

Exemple résolu

Énoncé : Soit le cercle $C(O, 3 \text{ cm})$. Le diamètre vaut combien ? Si $[AB]$ relie deux points du cercle sans passer par O, comment l'appeler ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le diamètre vaut deux fois le rayon.	$d = 2 \times 3 = 6 \text{ cm}$
$[AB]$ relie deux points du cercle sans passer par O.	$[AB]$ est une corde

✓ **Vérification :** un diamètre passe par le centre ; ici $[AB]$ ne passe pas par O, c'est donc une simple corde.

ATTENTION !

Ne confonds pas cercle et disque, ni corde et diamètre.

- ✗ **Faux :** « toute corde est un diamètre. »
- ✓ **Vrai :** un diamètre est une corde **particulière** (celle qui passe par le centre). Le diamètre est la plus longue corde.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Réponds par vrai ou faux : a) le centre d'un cercle appartient au cercle ; b) un diamètre est toujours une corde ; c) une corde passant par le centre est un diamètre.

Exercice 2. Soit $C(O, 4 \text{ cm})$. a) Combien vaut le diamètre ? b) Trace un rayon $[OA]$ et une corde $[BC]$.

*Renvoi arrière : le compas et la mesure des longueurs : voir **Chapitre 1**.*

LEÇON 2 : Construire un cercle ; points et cordes

Activité de découverte — Les points autour du puits

Moussa veut savoir quels arbres sont « dans » son jardin circulaire $C(O, 5 \text{ m})$ et lesquels sont en dehors. Il mesure la distance de chaque arbre au centre O .

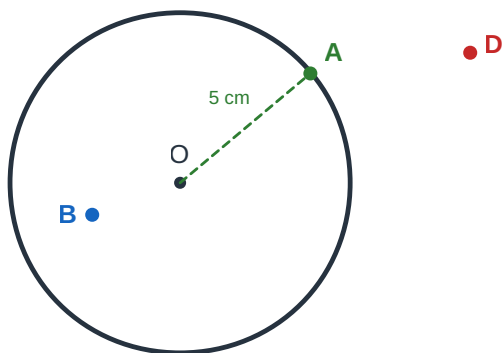


Figure 3 : Cercle de centre O et rayon 5 cm : A dessus, B dedans, D dehors.

1. Un arbre situé à exactement 5 m du centre est-il sur le cercle, dedans ou dehors ?
2. Un arbre à 3 m du centre : où se trouve-t-il par rapport au cercle ?
3. Un arbre à 7 m du centre : dedans ou dehors ?
4. Comment, avec une corde, retrouver tous les points situés à 5 m de O ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Position d'un point par rapport à un cercle $C(O, r)$

Pour un point M , on compare la distance OM au rayon r :

- si $OM = r$: M est **sur** le cercle ;
- si $OM < r$: M est **à l'intérieur** (dans le disque) ;
- si $OM > r$: M est **à l'extérieur**.

Construire un cercle

On règle l'écartement du compas sur le rayon, on pique la pointe sur le centre O , puis on trace en tournant.

» Note étymologique : « corde » vient du latin *chorda* : à l'origine, la corde tendue d'un arc de tir, qui « coupe » le cercle comme une corde d'instrument.

MÉTHODE : CONSTRUIRE UN CERCLE ET PLACER UN DIAMÈTRE

Étape 1 : Marque le centre O.

Étape 2 : Règle le compas à la longueur du rayon, pique en O et trace le cercle.

Étape 3 : Pour un diamètre, trace une droite passant par O : elle coupe le cercle en deux points A et B. [AB] est un diamètre.

Étape 4 : Pour une corde, relie deux points quelconques du cercle.

Exemple résolu

Énoncé : Trace $C(O, 5 \text{ cm})$. Place A avec $OA = 5 \text{ cm}$, B avec $OB = 4 \text{ cm}$, D avec $OD = 7 \text{ cm}$. Précise la position de chacun.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$OA = 5 \text{ cm} = r$.	A est sur le cercle
$OB = 4 \text{ cm} < 5 \text{ cm}$.	B est à l'intérieur
$OD = 7 \text{ cm} > 5 \text{ cm}$.	D est à l'extérieur

✓ **Vérification :** seul le point dont la distance au centre égale le rayon est sur le cercle.

ATTENTION !

Le centre O n'appartient **pas** au cercle (sa distance à lui-même est 0, pas r) ; mais il appartient au disque.

- **✗ Faux :** « le centre est un point du cercle. »
- **✓ Vrai :** le centre est à l'intérieur du disque, jamais sur le cercle.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Trace $C(O, 5 \text{ cm})$. Place cinq points A, B, C, D, E tels que $OA = 5 \text{ cm}$, $OB = 4 \text{ cm}$, $OC = 3,5 \text{ cm}$, $OD = 7 \text{ cm}$, $OE = 6 \text{ cm}$. Pour chacun, dis s'il est sur, dans ou hors du cercle.

Exercice 4. Trace $C(O, 3 \text{ cm})$, puis une droite (D) passant par O ; elle coupe le cercle en A et B. Que représente [AB] pour le cercle ?

*Renvoi avant : l'ensemble des points à égale distance de deux points (la médiatrice) sera étudié au **Chapitre 10**.*

LEÇON 3 : Le périmètre du cercle

Activité de découverte — La roue de Saïdou

La roue du vélo de Saïdou a un diamètre de 60 cm. Saïdou enroule une ficelle tout autour de la roue, puis la déroule et la mesure : il trouve environ 188 cm.

1. La longueur du tour de la roue (sa circonférence) est-elle plus grande ou plus petite que le diamètre ?
2. Divise 188 par 60 : quel nombre trouves-tu, à peu près ?

3. Ce nombre (un peu plus de 3) est toujours le même pour tous les cercles : c'est $\pi \approx 3,14$. Comment retrouver la circonférence à partir du diamètre ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le nombre π

Pour tout cercle, la longueur du tour divisée par le diamètre donne toujours le même nombre, noté π (pi). On utilise $\pi \approx 3,14$.

Périmètre (circonférence) du cercle

Pour un cercle de rayon r (donc de diamètre $d = 2 \times r$) :

$P = 2 \times \pi \times r$ ou, ce qui revient au même, $P = \pi \times d$.

Longueur d'un arc (par proportionnalité)

La longueur d'un arc est **proportionnelle** à l'angle au centre. Pour un demi-cercle (180°), l'arc vaut la moitié du périmètre ; pour un quart de cercle (90°), il vaut le quart du périmètre.

» Note étymologique : « circonférence » vient du latin *circum* (autour) et *ferre* (porter) : « ce qui porte autour ».

MÉTHODE : CALCULER LE PÉRIMÈTRE D'UN CERCLE

Étape 1 : Repère le rayon r (ou le diamètre d).

Étape 2 : Applique $P = 2 \times \pi \times r$ (ou $P = \pi \times d$), avec $\pi \approx 3,14$.

Étape 3 : Effectue la multiplication. N'oublie pas l'unité (cm, m).

Étape 4 : Pour un arc simple, prends la fraction du périmètre qui correspond à l'angle (la moitié pour 180° , le quart pour 90°).

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Calcule le périmètre d'un cercle de rayon 5 m ($\pi \approx 3,14$).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On applique la formule.	$P = 2 \times \pi \times r$
On remplace.	$P = 2 \times 3,14 \times 5$
On calcule.	$P = 31,4 \text{ m}$

✓ **Vérification :** $2 \times 5 = 10$, puis $10 \times 3,14 = 31,4 \text{ m}$.

Exemple 2 : Énoncé : Dans un jardin circulaire de rayon 5 m, quelle est la longueur d'un quart du périmètre ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le périmètre complet (360°).	$P = 2 \times 3,14 \times 5 = 31,4 \text{ m}$
Un quart correspond à 90° .	$L = 31,4 \div 4$
On calcule.	$L = 7,85 \text{ m}$

✓ **Vérification :** $7,85 \times 4 = 31,4 \text{ m}$, le périmètre entier.

ATTENTION !

Pour le périmètre, on utilise $2 \times \pi \times r$ (avec le rayon) ou $\pi \times d$ (avec le diamètre) : pas les deux à la fois.

- **✗ Faux** : $P = 2 \times \pi \times d$.
- **✓ Vrai** : $P = 2 \times \pi \times r = \pi \times d$ (car $d = 2 \times r$).

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Calcule la circonférence d'une roue de vélo de diamètre 60 cm ($\pi \approx 3,14$).

Exercice 6. Calcule le rayon d'un cercle dont le périmètre est 31,4 cm.

*Renvoi avant : la longueur d'un arc selon l'angle sera revue avec la **proportionnalité** (Chapitre 16).*

LEÇON 4 : L'aire du disque

Activité de découverte — Le tapis de Fatoumata

Fatoumata tisse un tapis circulaire de rayon 80 cm pour sa case. Elle veut savoir combien de tissu il faut, c'est-à-dire la surface du disque.

1. La surface du tapis dépend-elle du rayon ?
2. Pour un disque, on multiplie π par le rayon « deux fois » ($r \times r$). Quelle est la formule de l'aire ?
3. Si le rayon double, l'aire est-elle doublée ? (Essaie avec $r = 1$ puis $r = 2$.)

CE QU'IL FAUT RETENIR

Aire du disque

L'aire d'un disque de rayon r est :

$$A = \pi \times r \times r \text{ (on écrit aussi } A = \pi \times r^2\text{), avec } \pi \approx 3,14.$$

L'aire se donne en unités carrées (cm^2 , m^2).

Remarque : si le rayon double, l'aire est multipliée par 4 (car on multiplie deux fois par 2).

» *Note étymologique : le mot « disque » vient du grec diskos, un palet rond que les athlètes lançaient.*

MÉTHODE : CALCULER L'AIRe D'UN DISQUE

Étape 1 : Repère le rayon r . (Si on te donne le diamètre, divise-le par 2.)

Étape 2 : Calcule $r \times r$.

Étape 3 : Multiplie par $\pi \approx 3,14$.

Étape 4 : Écris le résultat avec une unité carrée (cm^2 , m^2).

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Calcule l'aire d'un disque de rayon 5 m ($\pi \approx 3,14$).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On calcule $r \times r$.	$5 \times 5 = 25$
On multiplie par π .	$A = 3,14 \times 25$
On calcule.	$A = 78,5m^2$

✓ **Vérification** : l'aire est bien en m^2 (mètres carrés).

Exemple 2 : Énoncé : Un tapis circulaire a un rayon de 80 cm. Quelle est son aire (en cm^2 puis en m^2) ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On calcule $r \times r$.	$80 \times 80 = 6\,400$
On multiplie par π .	$A = 3,14 \times 6\,400 = 20\,096\,cm^2$
On convertit ($1m^2 = 10\,000\,cm^2$).	$A \approx 2,01m^2$

✓ **Vérification** : $20\,096 \div 10\,000 \approx 2,01m^2$.

ATTENTION !

Pour l'aire, on multiplie le rayon **par lui-même**, pas par 2.

- **✗ Faux** : $A = \pi \times 2 \times r$ (ça, c'est le périmètre).
- **✓ Vrai** : $A = \pi \times r \times r$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Calcule l'aire d'un disque de rayon 10 cm ($\pi \approx 3,14$).

Exercice 8. La place du marché de Bobo-Dioulasso est un disque de rayon 25 m. Calcule sa superficie.

JE RAISONNE

Énoncé. Le cercle $\mathcal{C}$ a pour centre O et pour rayon 3 cm. On mesure $OM = 3$ cm. Le point M appartient-il à $\mathcal{C}$?

Ce que je sais : $OM = 3$ cm et le rayon du cercle vaut 3 cm.

La propriété que j'utilise : un cercle de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés à la distance r de O.

Ce que j'en conclus : M appartient au cercle $\mathcal{C}$.

Rédaction type : « On sait que $OM = 3$ cm = rayon. Or le cercle est formé de tous les points situés à 3 cm de O. Donc M appartient au cercle. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés. Barème indicatif : 1 point par question.

Q1. Définis un cercle et un disque.

Q2. Qu'est-ce que le rayon ? le diamètre ? Quelle relation les lie ?

- Q3.** Vrai ou faux ? Le centre d'un cercle appartient au cercle.
- Q4.** Dans un cercle, qu'est-ce qu'une corde ? Comment appelle-t-on la plus longue corde ?
- Q5.** Donne la formule du périmètre d'un cercle de rayon r .
- Q6.** Calcule le périmètre d'un cercle de rayon 4 cm ($\pi \approx 3,14$).
- Q7.** Donne la formule de l'aire d'un disque de rayon r .
- Q8.** Calcule l'aire d'un disque de rayon 3 cm ($\pi \approx 3,14$).
- Q9.** Un cercle a un diamètre de 6 cm. Quel est son rayon ? Quel est son périmètre ?
- Q10.** Si le rayon d'un disque double, par combien son aire est-elle multipliée ?
- Q11.** Calcule le rayon d'un cercle de périmètre 31,4 cm.
- Q12.** Quelle est la longueur d'un demi-cercle de rayon 10 cm ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Vocabulaire du cercle

Exercice 9. ★ Réponds par vrai ou faux : a) le centre d'un cercle appartient au cercle ; b) une corde passe seulement par le centre ; c) le centre d'un disque appartient au disque.

Exercice 10. ★ Réponds par vrai ou faux : a) dans un cercle, le diamètre est une corde ; b) toute corde est un diamètre ; c) le diamètre est la plus longue corde.

Exercice 11. ★ Soit $C(O, 3 \text{ cm})$. a) Quel est le diamètre ? b) Cite la relation entre diamètre et rayon.

Exercice 12. ★ Sur une figure (cercle de centre O), nomme : a) le segment $[OA]$; b) la longueur OA ; c) le segment $[DC]$ qui passe par O ; d) la portion du cercle entre A et B .

Exercice 13. ★ Recopie et complète : un cercle de centre O et de rayon r se note ... ; le diamètre vaut ... fois le rayon.

Exercice 14. ★ Recopie et complète : le segment $[AO]$ est un ... du cercle ; le segment $[BM]$ qui relie deux points du cercle est une ... ; si elle passe par O , c'est un

Exercice 15. ★ Soit $C(K)$ un cercle de centre K . a) Comment appelle-t-on un segment dont les deux extrémités sont sur le cercle ? b) Que dire d'une telle corde qui passe par K ?

Exercice 16. ★ Trace un cercle et représente : un rayon $[OA]$, une corde $[BC]$, un diamètre $[DE]$, un arc.

Exercice 17. ★★ Cite quatre objets ronds de ton environnement et indique, pour chacun, ce que représente le « rayon ».

Exercice 18. ★★ Comment appelle-t-on : a) l'ensemble des points M tels que $OM = 3 \text{ cm}$? b) l'ensemble des points M tels que OM est inférieur ou égal à 3 cm ?

Leçon 2 : Construire ; points et cordes

Exercice 19. ★ Trace $C(O, 4 \text{ cm})$. Place un point sur le cercle, un point à l'intérieur et un point à l'extérieur.

Exercice 20. ★ Trace $C(O, 5 \text{ cm})$, puis une droite passant par O coupant le cercle en A et B. Que représente [AB] ?

Exercice 21. ★ Trace un cercle de diamètre 8 cm. Quel est son rayon ? Place un point à 3 cm du centre : est-il dans le disque ?

Exercice 22. ★ Soit $C(O, 5 \text{ cm})$. Pour chaque distance au centre, dis où se trouve le point : a) 5 cm ; b) 2 cm ; c) 6 cm.

Exercice 23. ★ Trace deux cercles de même centre O, l'un de rayon 2 cm, l'autre de rayon 4 cm. Comment appelle-t-on de tels cercles ?

Exercice 24. ★ Trace $C(O, 3,5 \text{ cm})$. Place un point P à 3,5 cm de O et un point Q à 5 cm de O. Lequel est sur le cercle ?

Exercice 25. ★★ Trace $C(O, 3 \text{ cm})$. Place A et B sur le cercle tels que l'angle $AOB = 60^\circ$. Trace la corde [AB].

Exercice 26. ★★ Trace $C(O, 4 \text{ cm})$. Trace deux diamètres [AB] et [CD] perpendiculaires. Quelle est la nature du quadrilatère ACBD ?

Exercice 27. ★★ Trace $C(O, 5 \text{ cm})$ et place cinq points A, B, C, D, E tels que $OA = 5, OB = 4, OC = 3,5, OD = 7, OE = 6$ (en cm). Indique la position de chacun.

Leçon 3 : Périmètre du cercle

Exercice 28. ★ Calcule le périmètre d'un cercle de rayon 3 cm ($\pi \approx 3,14$).

Exercice 29. ★ Calcule le périmètre d'un cercle de diamètre 10 cm.

Exercice 30. ★★ Calcule le périmètre d'un cercle de rayon 2,5 cm, d'abord avec $\pi \approx 3,14$, puis avec $\pi \approx 3,1416$. Compare les deux résultats.

Exercice 31. ★★ Calcule le rayon d'un cercle dont le périmètre est 31,4 cm.

Exercice 32. ★★ Le grenier à mil de la famille Ouédraogo a une base circulaire de rayon 2 m. a) Quelle longueur de bande de métal faut-il pour entourer la base ? b) Si le métal coûte 1 200 FCFA le mètre, quel est le coût total ?

Exercice 33. ★★ Un tamis circulaire a un diamètre de 35 cm. Calcule son périmètre.

Exercice 34. ★★ Calcule la longueur d'un demi-cercle de rayon 10 cm.

Exercice 35. ★★ Un jardinier délimite un parterre circulaire de rayon 2 m. a) Quelle longueur de bordure faut-il ? b) S'il plante une fleur tous les 25 cm sur le périmètre, combien de fleurs peut-il planter ?

Exercice 36. ★★ Calcule la longueur d'un quart de cercle de rayon 8 cm.

Exercice 37. ★★★ Sur la place ronde d'un village (rayon 15 m), on plante des drapeaux tout autour, espacés de 3 m. a) Calcule le périmètre. b) Combien de drapeaux peut-on planter ?

Exercice 38. ★★★ La roue d'un vélo a un diamètre de 60 cm. a) Calcule sa circonférence. b) Combien de tours fait-elle pour parcourir environ 188 m ?

Leçon 4 : Aire du disque

Exercice 39. ★ Calcule l'aire d'un disque de rayon 5 cm ($\pi \approx 3,14$).

Exercice 40. ★ Calcule l'aire d'un disque de rayon 2 m.

Exercice 41. ★ Un parterre circulaire a un rayon de 2 m. Calcule sa surface.

Exercice 42. ★ Calcule l'aire d'un disque de rayon 2,5 cm ($\pi \approx 3,14$).

Exercice 43. ★ Le grenier à mil a une base circulaire de rayon 2 m. Quelle est l'aire de cette base ?

Exercice 44. ★ Calcule l'aire d'un disque de rayon 7 cm ($\pi \approx 3,14$).

Exercice 45. ★★ Un champ irrigué forme un disque de rayon 30 m. a) Quelle est la superficie totale irriguée ? b) On le partage en 6 secteurs égaux : quelle est l'aire de chaque secteur ?

Exercice 46. ★★★ Aminata utilise un moule à galettes circulaire de rayon 10 cm. Quelle est l'aire d'une galette ?

Exercice 47. ★★ Calcule l'aire d'un disque de diamètre 10 cm. (*Pense d'abord au rayon.*)

Exercice 48. ★★ La place du marché de Bobo-Dioulasso est un disque de rayon 25 m. Calcule sa superficie.

J'APPROFONDIS

Exercice 49 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Le puits de Moussa a un diamètre de 1 m ; son jardin circulaire a un rayon de 5 m autour du puits. a) Quelle longueur de clôture faut-il pour entourer le jardin ? b) Quelle est l'aire du jardin ?

Exercice 50 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Aminata vend des galettes circulaires de rayon 10 cm. a) Quelle est l'aire d'une galette ? b) Pour border chaque galette d'un ruban, quelle longueur de ruban faut-il par galette ?

Exercice 51 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Un artisan fabrique un tamis circulaire de diamètre 35 cm. a) Calcule son périmètre. b) Pour renforcer le bord, il utilise une bande de métal à 150 FCFA le décimètre : quel est le coût ? c) Calcule l'aire du tamis.

Exercice 52 (Maths et vie quotidienne). ★★★ La place centrale de Pouytenga est circulaire, de rayon 20 m. a) Calcule son périmètre. b) On veut l'entourer de lampadaires espacés de 5 m : combien en faut-il ?

Exercice 53. ★★ Un champ irrigué est un disque de rayon 30 m. a) Quelle est sa superficie ? b) À 10 m du centre, on creuse un canal circulaire : quelle est sa longueur ?

Exercice 54. ★★★ Deux disques ont des rayons de 3 cm et de 6 cm. a) Calcule l'aire de chacun. b) Quand le rayon double, par combien l'aire est-elle multipliée ?

Exercice 55. ★★ Une roue de charrette a un diamètre de 80 cm. a) Calcule sa circonférence. b) Combien de tours fait-elle environ pour parcourir 100 m ?

Exercice 56. ★★ Calcule le rayon d'un disque dont le périmètre est 62,8 cm, puis calcule son aire.

Exercice 57. ★★★ Sur une feuille carrée de 40 cm de côté, on découpe un disque de diamètre 40 cm. a) Calcule l'aire du carré. b) Calcule l'aire du disque. c) Quelle surface de papier reste inutilisée ?

Exercice 58. ★★ Un tapis circulaire a un rayon de 80 cm. a) Calcule son aire en cm^2 . b) Convertis en m^2 . c) Calcule la longueur de bordure à coudre tout autour.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Aminata veut connaître l'aire d'une galette circulaire de rayon 10 cm.

Première tentative. Je me souviens d'une formule avec π : je calcule $2 \times 3,14 \times 10 = 62,8$ et je réponds « $62,8 \text{ cm}^2$ ». Puis je contrôle avec un dessin : un carré de 10 cm de côté tient entièrement dans la galette (sa diagonale mesure environ 14,1 cm, moins que le diamètre 20 cm). Or ce carré a déjà une aire de $10 \times 10 = 100 \text{ cm}^2$. **Ça bloque** : la galette ne peut pas avoir une aire plus petite (62,8) qu'un morceau qu'elle contient (100) !

La relance. J'ai confondu les deux formules : $2 \times \pi \times r$ donne le **périmètre** (une longueur, en cm). L'aire du disque, c'est $\pi \times r \times r = 3,14 \times 10 \times 10 = 314 \text{ cm}^2$. Et $314 > 100$: c'est cohérent avec mon carré.

Le réflexe qui sauve. Je regarde l'unité : une aire se mesure en cm^2 et sa formule doit multiplier deux longueurs ($r \times r$). Et je compare toujours à une figure simple (un carré) pour tester l'ordre de grandeur.

Ce que je retiens : quand deux formules se ressemblent, l'unité et une comparaison simple suffisent à démasquer la mauvaise.

Exercice 59 (J'écris et j'explique). ★★ Un camarade calcule l'aire d'un disque en faisant $2 \times \pi \times r$. Explique-lui son erreur et donne la bonne formule avec un exemple chiffré.

Exercice 60 (J'écris et j'explique). ★★ Explique, en quelques phrases, la différence entre le cercle et le disque, et entre le périmètre et l'aire. Donne un exemple concret pour chacun.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Le rayon de ce cercle est 8 cm car le diamètre est 8 cm	Le rayon est la MOITIÉ du diamètre : $r = 4 \text{ cm}$.
Le point M avec $OM = 6 \text{ cm}$ est sur le cercle de rayon 5 cm	Non : $OM > r$, donc M est à l'EXTÉRIEUR. Sur le cercle : $OM = 5$ exactement.
Une corde passe toujours par le centre	Non : seule la corde qui passe par O s'appelle un DIAMÈTRE.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

Cercle · Disque · Centre · Rayon · Diamètre · Corde · Arc · Circonférence · π (pi) · Périmètre · Aire · Point intérieur / extérieur · $C(O, r)$

L'ESSENTIEL À RETENIR

Vocabulaire :

- Cercle : ensemble des points à une même distance (le rayon) du centre. Disque : le cercle et son intérieur.
- Diamètre = $2 \times$ rayon. Le diamètre est la plus longue corde. Une corde relie deux points du cercle ; un arc en est une portion.
- Point M : sur le cercle si $OM = r$, intérieur si $OM < r$, extérieur si $OM > r$.

Périmètre et aire ($\pi \approx 3,14$) :

- Périmètre du cercle : $P = 2 \times \pi \times r = \pi \times d$.
- Aire du disque : $A = \pi \times r \times r$.
- Longueur d'un arc : proportionnelle à l'angle (demi-cercle = moitié du périmètre, quart de cercle = quart).
- Si le rayon double, le périmètre double mais l'aire est multipliée par 4.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Un éleveur possède 62,8 m de grillage. Il hésite : enclos carré, rectangulaire ou circulaire ? Il veut la plus grande surface possible pour ses moutons. **Explore** : calcule la surface d'un enclos carré, puis d'un rectangle de ton choix, puis de l'enclos circulaire (tous avec un tour de 62,8 m). Formule une **conjecture** : quelle forme gagne ? **Explique** ta réponse. *Toute démarche argumentée compte : essais, tableau des aires, conjecture, explication. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : pour le carré, le côté vaut $62,8 \div 4$; pour le cercle, cherche le rayon tel que $2 \times 3,14 \times r = 62,8$.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Les grilles de correction utilisent les trois critères de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée). On prend $\pi \approx 3,14$.

Situation d'intégration 1 : Le jardin autour du puits (Koubri)

À Koubri, Moussa aménage un jardin circulaire autour de son puits central. Le jardin est un disque de rayon 5 m. Moussa veut l'entourer d'un grillage et y semer des légumes.

Que doit acheter Moussa ? Calcule la longueur de grillage nécessaire (le périmètre) et l'aire du jardin. S'il faut 40 g de semence par m^2 , déduis-en la quantité totale de semence et présente clairement tes calculs.

Situation d'intégration 2 : Le bassin de pisciculture (Loubila)

À Loubila, près du barrage, une coopérative creuse un bassin circulaire pour élever des poissons. Le bassin a un diamètre de 12 m. On veut border le tour d'une margelle en ciment et connaître la surface d'eau.

La coopérative te confie son projet : calcule le périmètre du bassin (longueur de margelle) et son aire. Si l'on élève 5 poissons par m^2 , estime le nombre de poissons en expliquant ta démarche.

Situation d'intégration 3 : La mare aux crocodiles (Sabou)

À Sabou, célèbre pour ses crocodiles sacrés, on aménage un sentier tout autour d'une mare circulaire pour les visiteurs. La mare a un rayon de 30 m. On installe une barrière de sécurité sur tout le pourtour et un panneau tous les 10 m.

Pour sécuriser le site, calcule la longueur de barrière (le périmètre) et le nombre de panneaux nécessaires, puis l'aire de la mare. Présente proprement tes résultats aux organisateurs.

Situation d'intégration 4 : La plate-bande d'oignons (Yako)

À Yako, Aminata crée une plate-bande circulaire pour cultiver des oignons. La plate-bande est un disque de rayon 2 m. Elle veut l'entourer d'une bordure et y repiquer des plants espacés de manière à couvrir toute la surface.

Calcule pour Aminata la longueur de bordure (le périmètre) et l'aire de la plate-bande. Si elle repique 16 plants par m^2 , termine en calculant le nombre total de plants et justifie tes réponses.

Situation d'intégration 5 : Le bassin d'arrosage des vergers (Niangoloko)

À Niangoloko, un planteur d'agrumes construit un bassin circulaire pour stocker l'eau d'arrosage. Le bassin a un rayon de 4 m. On veut connaître la longueur du rebord et la surface du fond pour le carreler.

Le planteur a besoin de toi : calcule le périmètre du bassin et l'aire du fond. Si un carreau couvre $0,25m^2$, estime le nombre de carreaux nécessaires et présente tes calculs.

Situation d'intégration 6 : La place du marché (Pouytenga)

À Pouytenga, ville de grand commerce, la place du marché est circulaire et on veut l'aménager pour une grande foire. La place a un rayon de 20 m. On installe un éclairage tout autour avec un lampadaire tous les 5 m, et on prévoit l'espace au sol pour les étals.

Pour préparer la foire, calcule le périmètre de la place et le nombre de lampadaires, puis l'aire totale disponible au sol pour les étals. Conclue en vérifiant la cohérence de tes résultats.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Cercle. Tous les points à la distance r (rayon) du centre O . Le disque = le cercle + son intérieur.

Vocabulaire. Rayon $[OA]$; diamètre $[BC]$ (= 2 rayons, passe par O) ; corde $[DE]$; arc entre deux points.

Position d'un point. $OM < r$: intérieur ; $OM = r$: sur le cercle ; $OM > r$: extérieur.

Longueur du cercle. $P = 2 \times \pi \times r = \pi \times d$ ($\pi \approx 3,14$).

Aire du disque. $A = \pi \times r^2$. Ne confonds pas périmètre (tour) et aire (surface).

CORRIGÉS

Corrigés des exercices de prérequis

P1. Cercle de rayon 3 cm tracé au compas.

P2. a) 31,4 ; b) 12,56 ; c) 31,4.

P3. a) 36 ; b) 6,25 ; c) 49.

P4. $OA = 4$ cm.

P5. a) 200 cm ; b) 0,5 m ; c) 100 cm.

P6. $P = 4 \times 5 = 20$ cm ; $A = 5 \times 5 = 25$ cm².

Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. a) Faux ; b) Vrai ; c) Vrai.

Ex. 2. a) $d = 2 \times 4 = 8$ cm ; b) tracé à vérifier ($[OA]$ rayon, $[BC]$ corde).

Ex. 3. A (5 cm) sur le cercle ; B (4 cm) intérieur ; C (3,5 cm) intérieur ; D (7 cm) extérieur ; E (6 cm) extérieur.

Ex. 4. $[AB]$ est un diamètre du cercle.

Ex. 5. $P = \pi \times d = 3,14 \times 60 = 188,4$ cm.

Ex. 6. $r = P \div (2 \times \pi) = 31,4 \div 6,28 = 5$ cm.

Ex. 7. $A = 3,14 \times 10 \times 10 = 314$ cm².

Ex. 8. $A = 3,14 \times 25 \times 25 = 1\,962,5$ m².

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Cercle : ensemble des points à une même distance (le rayon) du centre. Disque : le cercle et son intérieur.

Q2. Rayon : du centre à un point du cercle. Diamètre : corde passant par le centre. $d = 2 \times r$.

Q3. Faux (le centre n'est pas sur le cercle).

Q4. Une corde relie deux points du cercle ; la plus longue est le diamètre.

Q5. $P = 2 \times \pi \times r$ (= $\pi \times d$).

Q6. $P = 2 \times 3,14 \times 4 = 25,12$ cm.

Q7. $A = \pi \times r \times r$.

Q8. $A = 3,14 \times 3 \times 3 = 28,26$ cm².

Q9. Rayon = 3 cm ; $P = 3,14 \times 6 = 18,84$ cm.

Q10. Par 4.

Q11. $r = 31,4 \div 6,28 = 5 \text{ cm}$.

Q12. demi-cercle $= (2 \times 3,14 \times 10) \div 2 = 31,4 \text{ cm}$.

Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

Ex. 9. a) Faux ; b) Faux ; c) Vrai.

Ex. 11. a) $d = 2 \times 3 = 6 \text{ cm}$; b) $d = 2 \times r$.

Ex. 13. C(O, r) ; le diamètre vaut 2 fois le rayon.

Ex. 15. a) une corde ; b) c'est un diamètre.

Ex. 17. Exemples : roue (rayon = du moyeu au bord), calebasse, assiette, tam-tam.

Ex. 19. Tracé à vérifier (un point sur, un dans, un hors du cercle).

Ex. 21. Rayon = 4 cm ; un point à 3 cm du centre est dans le disque ($3 < 4$).

Ex. 23. Des cercles **concentriques** (même centre).

Ex. 25. Tracé à vérifier (angle $AOB = 60^\circ$, corde [AB]).

Ex. 27. A (5) sur ; B (4) intérieur ; C (3,5) intérieur ; D (7) extérieur ; E (6) extérieur.

Ex. 29. $P = \pi \times d = 3,14 \times 10 = 31,4 \text{ cm}$.

Ex. 31. $r = 31,4 \div 6,28 = 5 \text{ cm}$.

Ex. 33. $P = 3,14 \times 35 = 109,9 \text{ cm}$.

Ex. 35. a) $P = 2 \times 3,14 \times 2 = 12,56 \text{ m}$; b) $12,56 \div 0,25 \approx 50$ fleurs.

Ex. 37. a) $P = 2 \times 3,14 \times 15 = 94,2 \text{ m}$; b) $94,2 \div 3 = 31,4$, soit 31 drapeaux.

Ex. 39. $A = 3,14 \times 5 \times 5 = 78,5 \text{ cm}^2$.

Ex. 41. $A = 3,14 \times 2 \times 2 = 12,56 \text{ m}^2$.

Ex. 43. $A = 3,14 \times 2 \times 2 = 12,56 \text{ m}^2$.

Ex. 45. a) $A = 3,14 \times 30 \times 30 = 2826 \text{ m}^2$; b) chaque secteur $= 2826 \div 6 = 471 \text{ m}^2$.

Ex. 47. rayon = 5 cm ; $A = 3,14 \times 5 \times 5 = 78,5 \text{ cm}^2$.

Problème ouvert. Carré : côté $62,8 \div 4 = 15,7 \text{ m}$, aire $15,7 \times 15,7 = 246,49 \text{ m}^2$. Rectangle, par exemple 20 m sur 11,4 m : le tour vaut bien $2 \times (20 + 11,4) = 62,8 \text{ m}$, et l'aire $20 \times 11,4 = 228 \text{ m}^2$ — moins que le carré.

Cercle : le rayon vérifie $2 \times 3,14 \times r = 62,8$, donc $r = 62,8 \div 6,28 = 10 \text{ m}$, et l'aire vaut

$3,14 \times 10 \times 10 = 314 \text{ m}^2$. Classement : $228 < 246,49 < 314$. Conjecture : à tour égal, le **cercle** donne la plus

grande surface ; c'est pour cela que beaucoup d'enclos et de greniers traditionnels sont ronds. *Critères de réussite : le périmètre 62,8 m vérifié pour chaque forme ; les trois aires calculées ; le classement correct ; la conclusion « le cercle gagne ».*

Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

Situation 1 (Le jardin autour du puits (Koubri)).

Production attendue : périmètre $= 2 \times 3,14 \times 5 = 31,4 \text{ m}$; aire $= 3,14 \times 5 \times 5 = 78,5 \text{ m}^2$; semence $= 78,5 \times 40 = 3140 \text{ g} \approx 3,14 \text{ kg}$.

Grille : **C1** repère rayon, périmètre, aire (—/3). **C2** calculs corrects (—/3). **C3** quantité de semence cohérente (—/3). **CP** présentation (—/1).

Situation 2 (Le bassin de pisciculture (Loumbila)).

Production attendue : rayon = 6 m ; périmètre $= 3,14 \times 12 = 37,68 \text{ m}$; aire $= 3,14 \times 6 \times 6 = 113,04 \text{ m}^2$; poissons $= 113,04 \times 5 \approx 565$ poissons.

Grille : **C1** passe du diamètre au rayon (—/3) ; **C2** périmètre et aire corrects (—/3) ; **C3** estimation cohérente (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 3 (La mare aux crocodiles (Sabou)).

Production attendue : périmètre = $2 \times 3,14 \times 30 = 188,4$ m ; panneaux = $188,4 \div 10 \approx 18$ ou 19 panneaux ; aire = $3,14 \times 30 \times 30 = 2\,826m^2$.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** périmètre, nombre de panneaux et aire corrects (—/3) ; **C3** résultats cohérents (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 4 (La plate-bande d'oignons (Yako)).

Production attendue : périmètre = $2 \times 3,14 \times 2 = 12,56$ m ; aire = $3,14 \times 2 \times 2 = 12,56m^2$; plants = $12,56 \times 16 \approx 201$ plants.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** périmètre, aire et nombre de plants corrects (—/3) ; **C3** justification (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 5 (Le bassin d'arrosage (Niangoloko)).

Production attendue : périmètre = $2 \times 3,14 \times 4 = 25,12$ m ; aire = $3,14 \times 4 \times 4 = 50,24m^2$; carreaux = $50,24 \div 0,25 \approx 201$ carreaux.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** périmètre, aire et nombre de carreaux corrects (—/3) ; **C3** estimation cohérente (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 6 (La place du marché (Pouytenga)).

Production attendue : périmètre = $2 \times 3,14 \times 20 = 125,6$ m ; lampadaires = $125,6 \div 5 \approx 25$ lampadaires ; aire = $3,14 \times 20 \times 20 = 1\,256m^2$.

Grille : **C1** distingue périmètre (éclairage) et aire (sol) (—/3) ; **C2** périmètre, nombre de lampadaires et aire corrects (—/3) ; **C3** vérification de cohérence (—/3) ; **CP** (—/1).